Pengendalian Penyakit Kresek dan Hawar Daun Bakteri Pada Tanaman Padi

Penyakit hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu penyakit padi utama yang tersebar di berbagai ekosistem padi di negara-negara penghasil padi, termasuk di Indonesia. Penyakit disebabkan oleh bakteri *Xanthomonas oryzae* pv*. oryzae (Xoo)*. Patogen ini dapat mengenfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman dari mulai pesemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit (patogen) menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lobang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan mati dan pada tanaman fase generative mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna.

Gejala Dan Dampak Penyakit

Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati, gejala ini disebut *kresek*. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tenaman vegetatif. Pada tanaman dewasa penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawa (*blight*). Baik gejala kresek maupun hawar, gejala dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering (Gambar 1). Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini kehilangan hasil mencapai 50-70 persen.

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Penyakit

Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terutama adalah kelembaban yang tinggi sangat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu penyakit hawar daun bakteri sering timbul terutama pada musim hujan. Pertanaman yang dipupuk Nitrogen dengan dosis tinggi tanpa diimbangi dengan pupuk Kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Oleh karena itu untuk

menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri disarankan tidak memupuk tanaman dengan Nitrogen secara berlebihan, gunakan pupuk Kalium dan tidak menggenangi pertanaman secara terus menerus, sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang (*intermiten*).

Pengendalian Penyakit Hawar Daun Bakteri

1. Teknik Budidaya

Penanaman Benih dan bibit sehat. Mengingat patogen penyakit HDB dapat tertular melalui benih maka sangat dianjurkan pertanaman yang terinfeksi penyakit HDB tidak digunakan sebagai benih. Bibit yang sudah terinfeksi /bergejala penyakit HDB sebaiknya tidak ditanam.

Cara tanam. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit HDB sangat dianjurkan tanam dengan system Legowo dan .menggunakan system pengairan secara berselang (*intermitten irrigation*). Sistem tersebut akan mengurangi kelembaban disekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan pathogen.

Pemupukan . Pupuk Nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit HDB. Artinya pertanaman yang dipupuk Nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya dengan pupuk Kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Oleh karena itu agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan diperoleh produksi yang tinggi disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang dengan menghindari pemupukan N terlalu tinggi.

Sanitasi lingkungan . Mengingat pathogen dapat bertahan pada inang alternative dan sisa-sisa tanaman maka sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternative dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangatdianjurkan.

Pencegahan . Untuk daerah endemik penyakit HDB disarankan menanam varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit HDB. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain tidak menanam benih yang berasal dari pertanaman yang terserang penyakit , mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit dan menghindarkan pertanaman dari naungan.

2. Cara Pengendalian Penyakit HDB dengan Varietas Tahan

Pengendalian penyakit hawar daun bakteri yang selama ini dianggap paling efektif adalah dengan varietas tahan. Namun teknologi ini dihambat oleh adanya kemampuan bakteri patogen membentuk patotipe (*strain)* baru yang lebih virulen yang menyebabkan ketahanan varietas tidak mampu bertahan lama. Adanya kemampuan pathogen bakteri Xoo membentuk patotipe baru yang lebih virulen juga menyebabkan pergeseran dominasi patotipe pathogen ini terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkab varietas tahan disuatu saat tetapi rentan di saat yang lain dan tahan di suatu wilayah tetapi rentan di wilayah lain. Sehubungan dengan sifat -sifat yang demikian ini maka pemantauan dominasi dan komposisi patotipe bakteri Xoo di suatu ekosistem padi (*spatial* dan *temporal*) menjadi sangat diperlukan sebagai dasar penentuan penanaman varietas tahan di suatu wilayah. Peta penyebaran patotipe dapat digunakan sebagai dasar penentuan penanaman suatu varietas disuatu wilayah berdasarkan kesesuaian sifat tahan varietas terhadap patotipe yang ada di wilayah tersebut. Mengingat tahan terhadap patotipe tertentu bisa jadi tidak tahan (rentan) terhadap patotipe yang lain. Pada daerah yang dominan HDB patotipe III disarankan menanam varietas yang tahan terhadap patotipe III, daerah dominan patotipe IV disarankan menanam varietas tahan patotipe IV dan dominan patotipe VIII disarankan menanam varietas tahan patotipe VIII .

Sumber : Balai Besar Penelitian Tanaman Padi